32521번 - 팩트는 트리가 건강해지고 있다는 거임 성공

☆

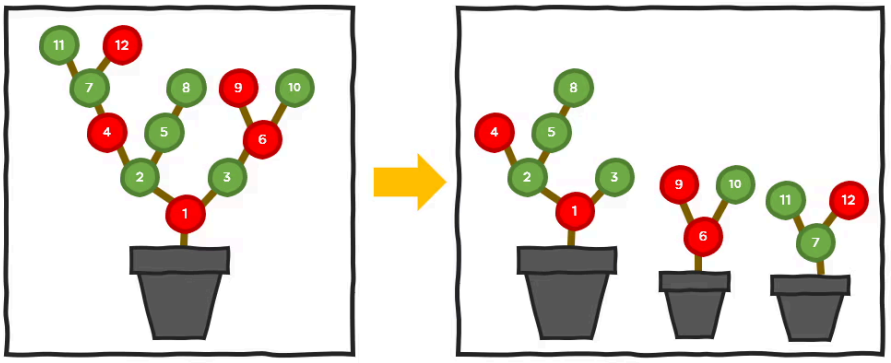
골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	241	106	87	47.283%

문제

트리를 가지고 노는 것을 좋아하는 예환이는 나뭇가지로 하나의 트리를 만들었다. 하지만 시간이 지나자 나뭇가지들의 접합부 중 몇몇이 썩고 있다는 것을 발견했다. 예환이는 곧바로 장미칼을 가져와서 최소 개수의 나뭇가지들을 잘라내어 모든 연결 요소들이 **건강**해지게 만들고 싶다.

나뭇가지들이 만나는 접합부를 노드라고 할 때, 노드들을 간선(나뭇가지)으로 연결한 그래프 G를 생각하자. 그래프 G는 트리(수형도)이다. 썩고 있는 노드를 **안 건강 노드**라고 하자. 예환이는 하나의 연결 요소 속 **안 건강 노드**의 개수가 K를 넘지 않으면 그 연결 요소를 **건강**하다고 판단한다.



위의 그림은 $K = 2$일 때 트리를 **건강**하게 나눈 예시 중 하나이다. (빨간 노드가 **안 건강 노드**를 의미한다.)

총 노드의 수 N, 한 연결 요소 속 **안 건강 노드**의 최대 개수 K가 주어졌을 때, 최소 몇 개의 간선을 없앴을 때 남은 모든 연결 요소들이 **건강**해지는지 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에 두 정수 N, K가 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄에 N개의 정수 $H_1, H_2, \cdots, H_N$가 공백으로 구분되어 주어진다. 각 $1 \le i \le N$에 대하여, i번째 노드가 **안 건강 노드**이면 $H_i = 1$이고 그렇지 않으면 $H_i = 0$이다.

이후 $N - 1$개의 줄에 걸쳐 각 줄마다 두 정수 U, V가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 U번째 노드와 V번째 노드 사이를 잇는 간선이 존재한다는 의미이다.

출력

최소 몇 개의 간선을 없앴을 때 남은 모든 연결 요소들이 **건강**해지는지 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 10^5$, $1 \le K \le N$
- 각 $1 \le i \le N$에 대하여, $H_i \in \{0, 1\}$
- $1 \le U \le N$, $1 \le V \le N$, $U \ne V$
- 주어지는 모든 수는 정수이다.
- 주어지는 그래프는 트리이다.

예제 입력 1 복사

```
12 2
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
4 7
5 8
6 9
6 10
7 11
7 12
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

트리의 처음 상태는 지문의 왼쪽 그림과 같으며, 2개의 간선을 없애 지문의 오른쪽 그림과 같이 모든 연결요소가 **건강**하도록 할 수 있다.

출처

School (/category/97) > DGUPC (/category/987) > 제 2회 DGUPC (/category/detail/4320) F번

- 문제를 만든 사람: chang061005 (/user/chang061005)
- 문제를 검수한 사람: kes0716 (/user/kes0716), kwoncycle (/user/kwoncycle), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), qwerasdfzxcl (/user/qwerasdfzxcl)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 트리에서의 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/92)

메모